

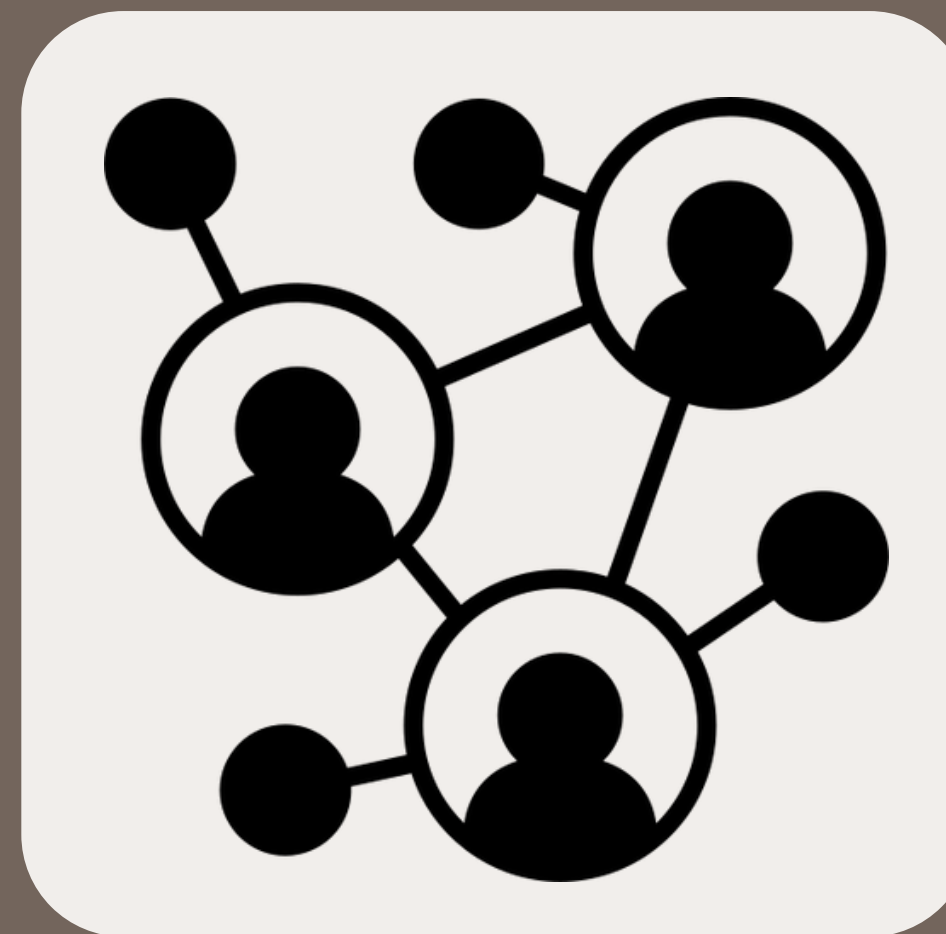
GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN ĐỒ THỊ: ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT & CÂY BAO TRÙM NGẮN NHẤT (PRIM, KRUSKAL, DIJKSTRA)

NHÓM_11

VAI TRÒ & ỨNG DỤNG



GIAO THÔNG



VIỄN THÔNG

- **KHÁI NIỆM VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT VÀ CÂY BAO TRÙM NGẮN NHẤT.**
- **CÁC THUẬT TOÁN TIÊU BIỂU NHƯ DIJKSTRA, PRIM, KRUSKAL.**
- **ỨNG DỤNG THỰC TẾ VÀ PHẦN CÀI ĐẶT MINH HỌA BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++.**

I. TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TRÊN ĐỒ THỊ

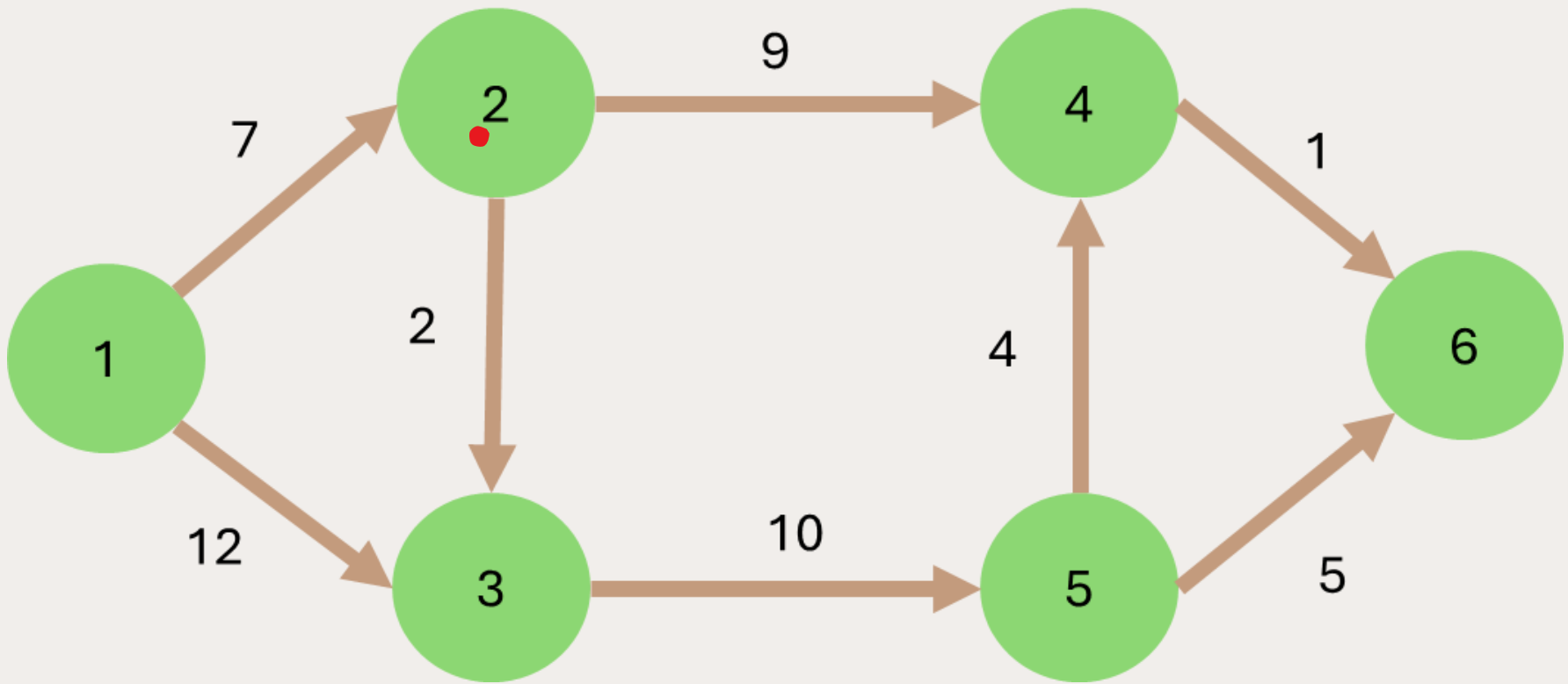
1. Khái niệm cơ bản

- **ĐỒ THỊ (GRAPH):** TẬP ĐỈNH (V), TẬP CẠNH (E), TRỌNG SỐ (W).
- **ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT:** ĐƯỜNG ĐI CÓ TỔNG TRỌNG SỐ NHỎ NHẤT GIỮA HAI ĐỈNH.

2. CÁC THUẬT TOÁN CHÍNH

- **DIJKSTRA:** TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TỪ MỘT ĐỈNH ĐẾN TẤT CẢ CÁC ĐỈNH (TRỌNG SỐ ≥ 0).
- **BELLMAN-FORD:** ÁP DỤNG CHO ĐỒ THỊ CÓ CẠNH ÂM, PHÁT HIỆN CHU TRÌNH ÂM.
- **FLOYD-WARSHALL:** TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT GIỮA MỌI CẶP ĐỈNH.
- **A*** (NÂNG CAO, CÓ HEURISTIC, THƯỜNG DÙNG TRONG AI).

VÍ DỤ MINH HỌA



Bước lập	Đỉnh chưa xét	Đỉnh Đã xét	Đỉnh đc Thực hiện	1	2	3	4	5	6
	{1,2,3,4,5,6}			0	INF	INF	INF	INF	INF
1	{2,3,4,5,6}	{1}	U = 1	0	7	12	INF	INF	INF
2	{3,4,5,6}	{1,2}	U = 2	0	7	9	16	19	INF
3	{4,5,6}	{1,2,3}	U = 3	0	7	9	16	19	INF
4	{5,6}	{1,2,3,4}	U = 4	0	7	9	16	19	17
5	{5}	{1,2,3,4,6}	U = 6	0	7	9	16	19	17
6	{}	{1,2,3,4,5,6}	U = 5	0	7	9	16	19	17

II. TÌM CÂY BAO TRÙM NGẮN NHẤT (MINIMUM SPANNING TREE - MST)

1. Khái niệm

- CÂY BAO TRÙM: CÂY CHỨA TẤT CẢ CÁC ĐỈNH CỦA ĐỒ THỊ.
- CÂY BAO TRÙM NGẮN NHẤT: CÂY CÓ TỔNG TRỌNG SỐ CÁC CẠNH NHỎ NHẤT.

II. TÌM CÂY BAO TRÙM NGẮN NHẤT (MINIMUM SPANNING TREE - MST)

2. Thuật toán Prim

- XUẤT PHÁT TỪ MỘT ĐỈNH, MỞ RỘNG DẦN CÂY BAO TRÙM BẰNG CÁCH CHỌN CẠNH CÓ TRỌNG SỐ NHỎ NHẤT KẾT NỐI VÀO CÂY.
- DÙNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU: PRIORITY QUEUE (HEAP).

II. TÌM CÂY BAO TRÙM NGẮN NHẤT (MINIMUM SPANNING TREE - MST)

3. Thuật toán Kruskal

- SẮP XẾP CÁC CẠNH THEO TRỌNG SỐ TĂNG DẦN
- DUYỆT TỪNG CẠNH, THÊM VÀO CÂY NẾU KHÔNG TẠO CHU TRÌNH (UNION-FIND).

II. TÌM CÂY BAO TRÙM NGẮN NHẤT (MINIMUM SPANNING TREE - MST)

4. So sánh Prim vs Kruskal

- PRIM HIỆU QUẢ KHI ĐỒ THỊ DÀY (NHIỀU CẠNH).
- KRUSKAL HIỆU QUẢ KHI ĐỒ THỊ THƯA (ÍT CẠNH).

VÍ DỤ MINH HỌA - KRUSKAL

<BƯỚC 1> KHỞI TẠO

- n : số đỉnh
- $MST = \emptyset$
- E : tập cạnh
- $d(MST) = 0$

<BƯỚC 2> SẮP XẾP

- sắp xếp các cạnh trên đồ thị theo độ dài tăng dần

MST : minimum spanning tree

(cây bao trùm ngắn nhất - là cây có tổng trọng số (d) trên các cạnh là nhỏ nhất)

<BƯỚC 3> LẶP:

while ($|MST| < (n - 1) \ \&\& \ E \neq \emptyset$)

}

$e = \langle \text{Cạnh ngắn nhất thuộc } E \rangle ;$

$E = E \setminus \{e\} ;$

if ($MST \cup \{e\}$ ko tạo thành chu trình)

{

$MST = MST \cup e$

$d(MST) += d(e)$

}

VÍ DỤ MINH HỌA - KRUSKAL

(2,3): 1

(3,5): 2

(2,5): 3

(4,5): 3

(1,3): 4

(2,4): 5

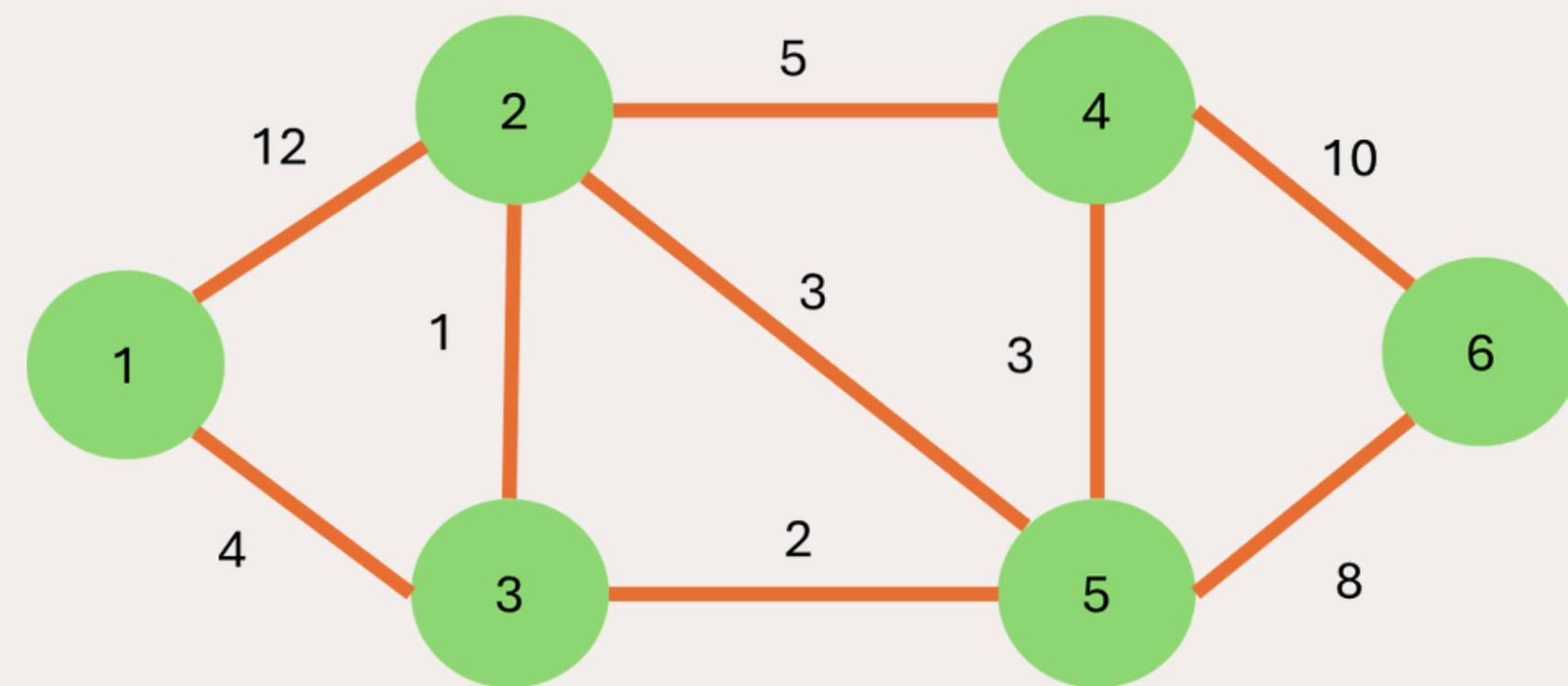
(5,6): 8

(4,6): 10

(1,2): 12

- **MST = $\emptyset$**
- **d (MST)=0**

parent		
1	----	1
2	----	2
3	----	2
4	----	4
5	----	5
6	----	6



VÍ DỤ MINH HỌA - KRUSKAL

(2,3): 1

(3,5): 2

(2,5): 3

(4,5): 3

(1,3): 4

(2,4): 5

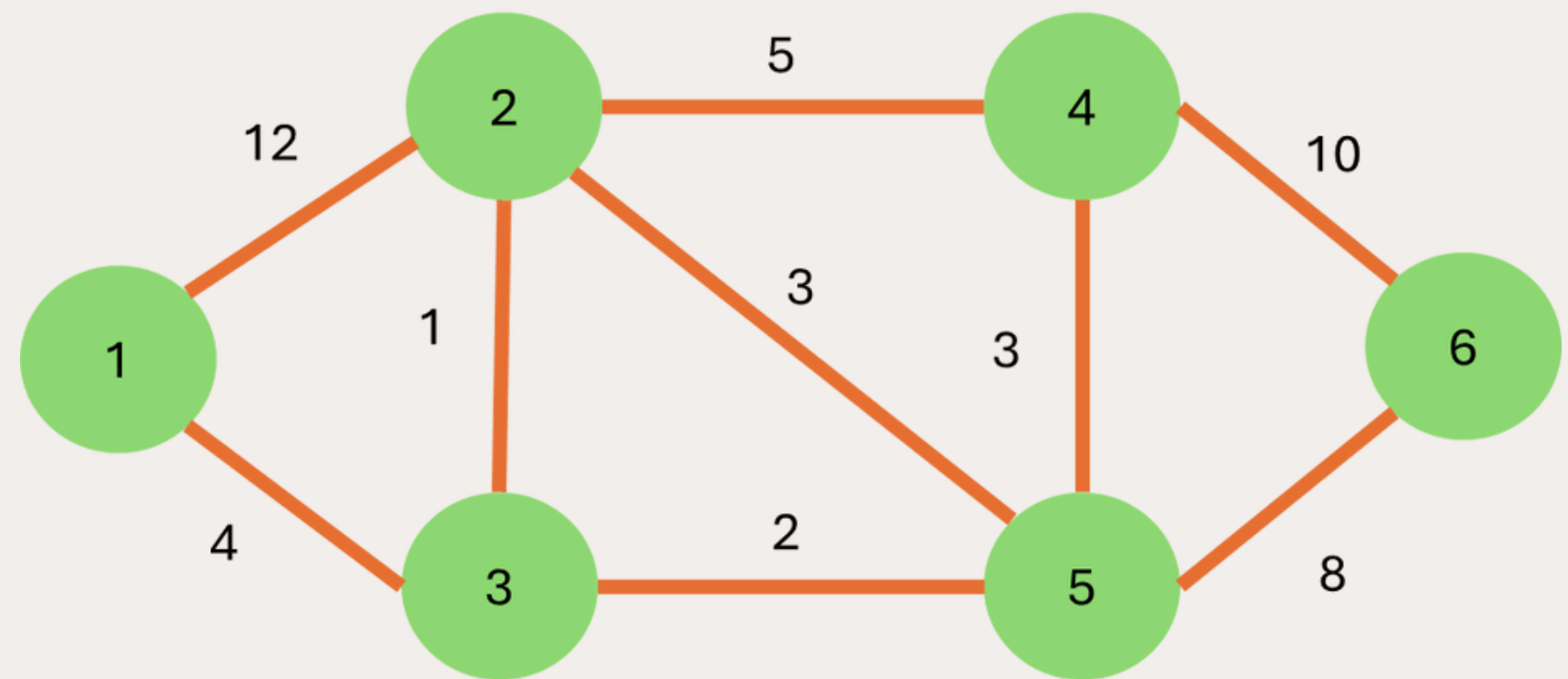
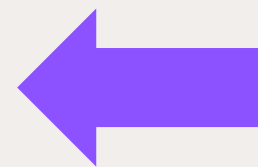
(5,6): 8

(4,6): 10

(1,2): 12

- $MST = \emptyset$
- $d(MST) = 0$

parent		
1	----	1
2	----	2
3	----	2
4	----	4
5	----	5
6	----	6



VÍ DỤ MINH HỌA - KRUSKAL

(2,3): 1

(3,5): 2

(2,5): 3

(4,5): 3

(1,3): 4

(2,4): 5

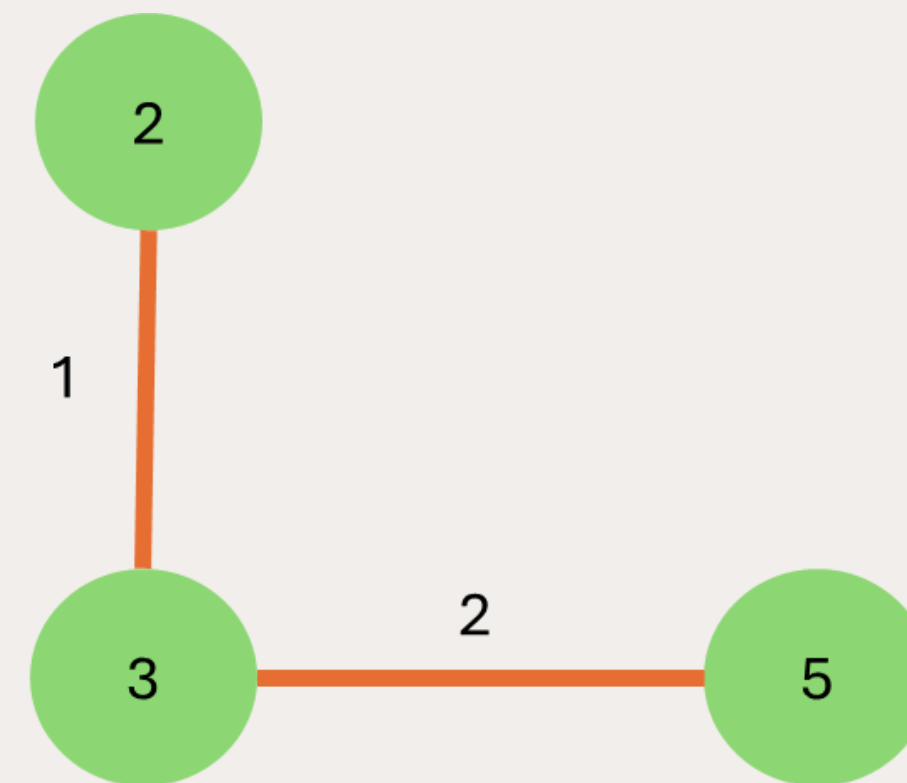
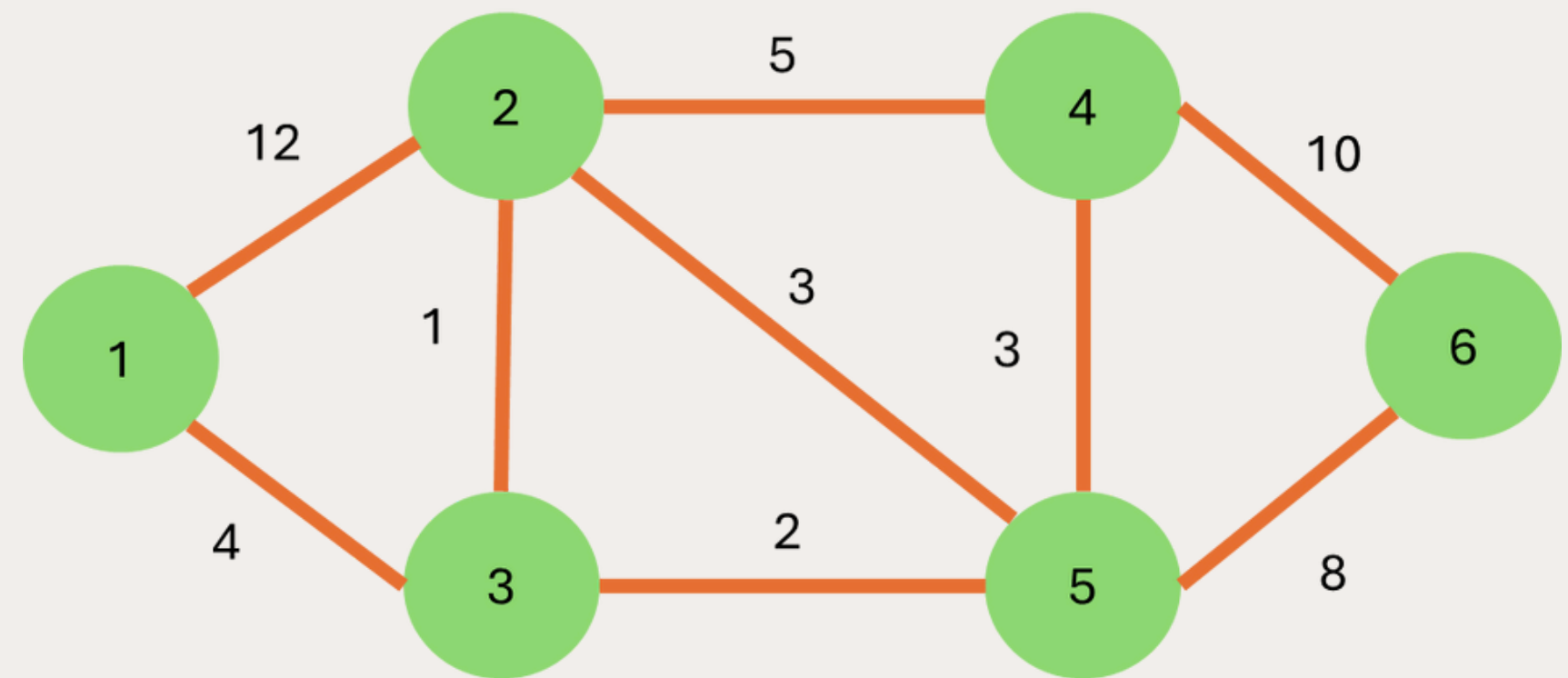
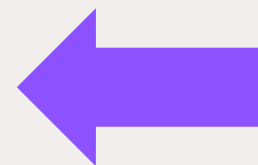
(5,6): 8

(4,6): 10

(1,2): 12

- $MST = \emptyset$
- $d(MST) = 0$

parent		
1	----	1
2	----	2
3	----	2
4	----	4
5	----	2
6	----	6



VÍ DỤ MINH HỌA - KRUSKAL

(2,3): 1

(3,5): 2

(2,5): 3

(4,5): 3

(1,3): 4

(2,4): 5

(5,6): 8

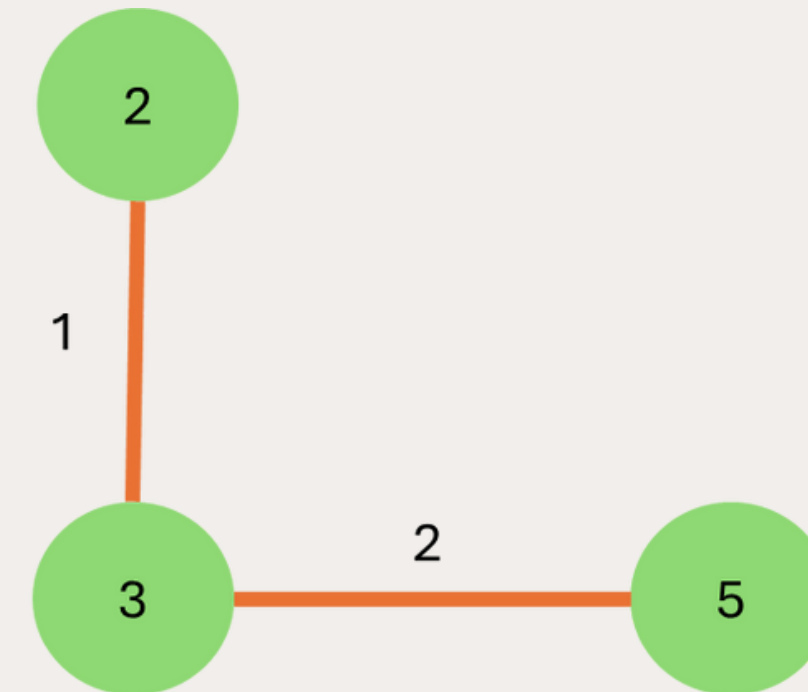
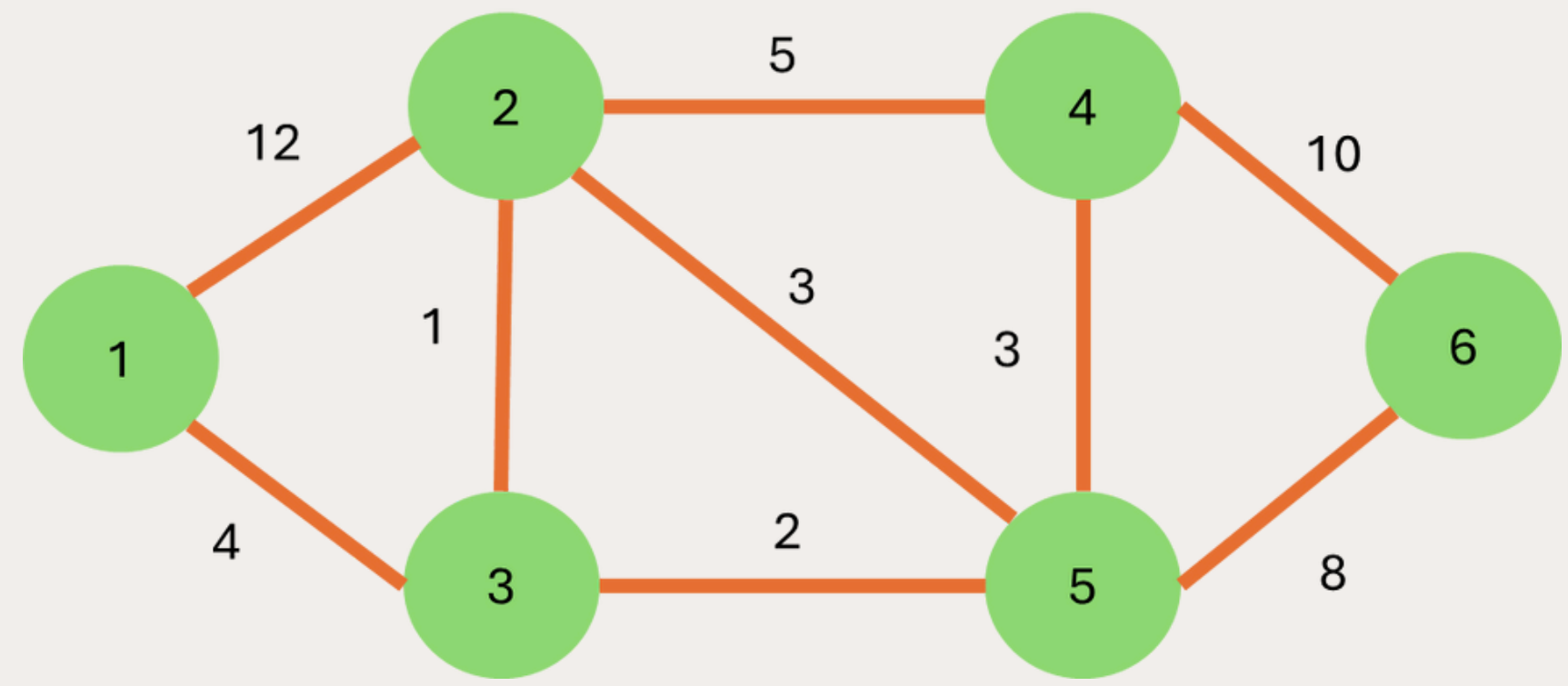
(4,6): 10

(1,2): 12

- $MST = \emptyset$
- $d(MST) = 0$

parent	
1	1
2	2
3	2
4	4
5	2
6	6

cùng cha



nếu ta thêm cạnh (2,5) vào CÂY thì sẽ tạo thành
chu trình $\rightarrow$ Loại Bỏ

VÍ DỤ MINH HỌA - KRUSKAL

(2,3): 1

(3,5): 2

(2,5): 3

(4,5): 3

(1,3): 4

(2,4): 5

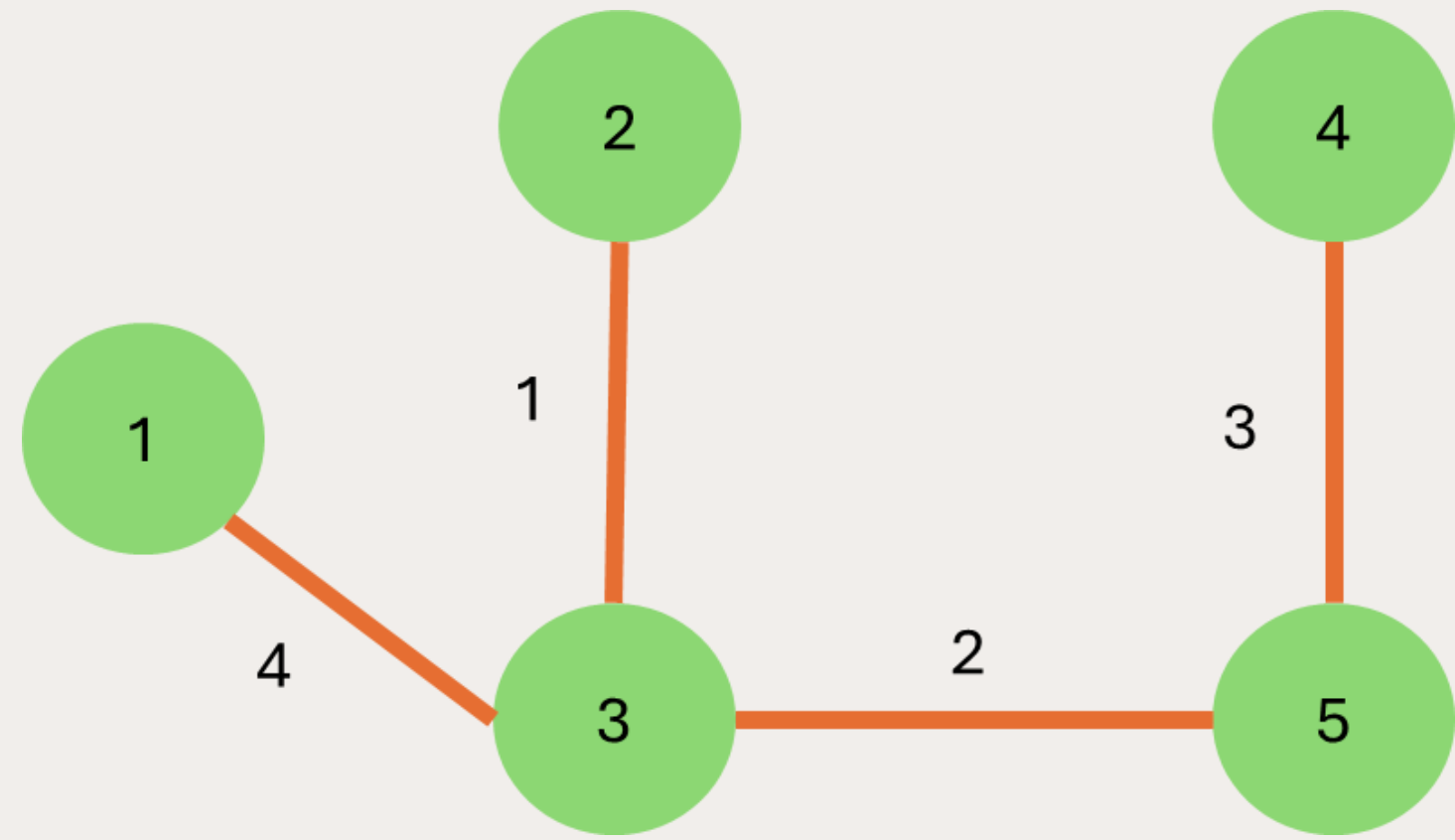
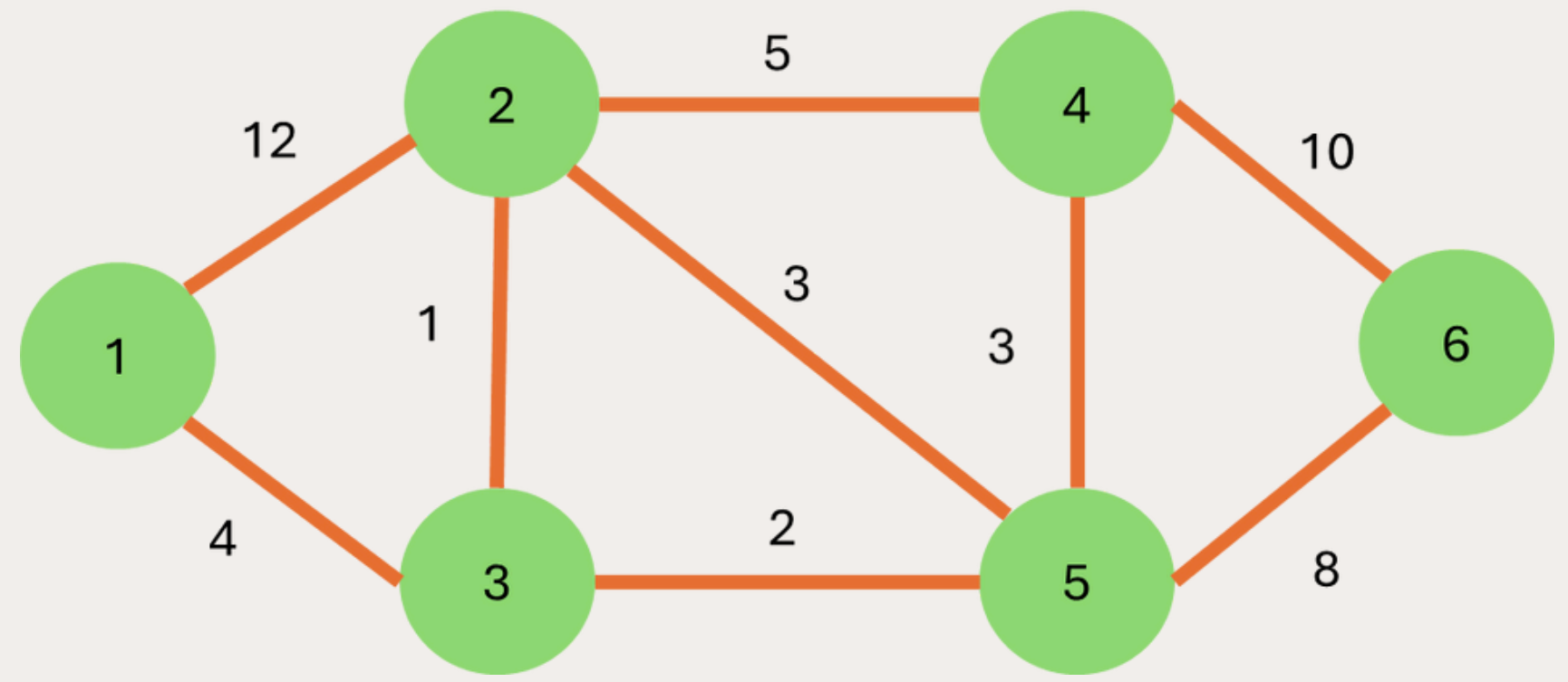
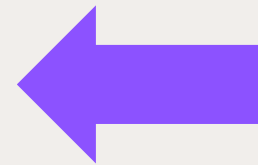
(5,6): 8

(4,6): 10

(1,2): 12

- MST = $\emptyset$
- d (MST)=0

	parent
1	2
2	2
3	2
4	2
5	2
6	6



VÍ DỤ MINH HỌA - KRUSKAL

(2,3): 1

(3,5): 2

(2,5): 3

(4,5): 3

(1,3): 4

(2,4): 5

(5,6): 8

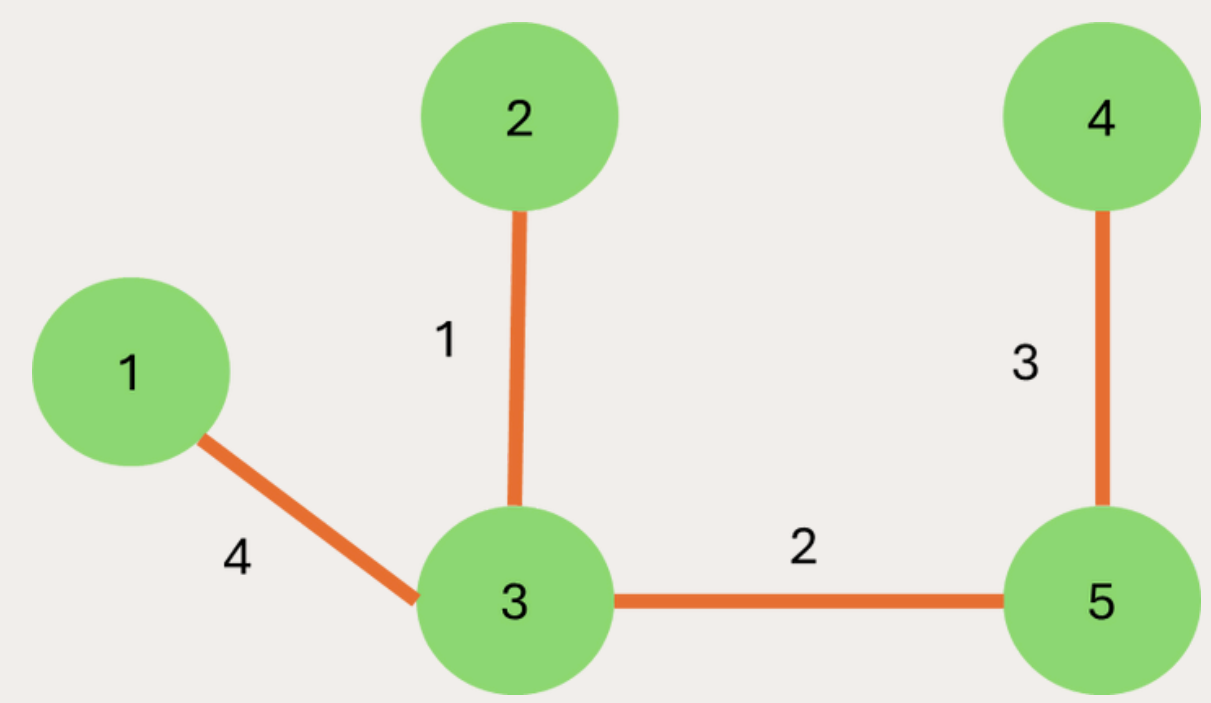
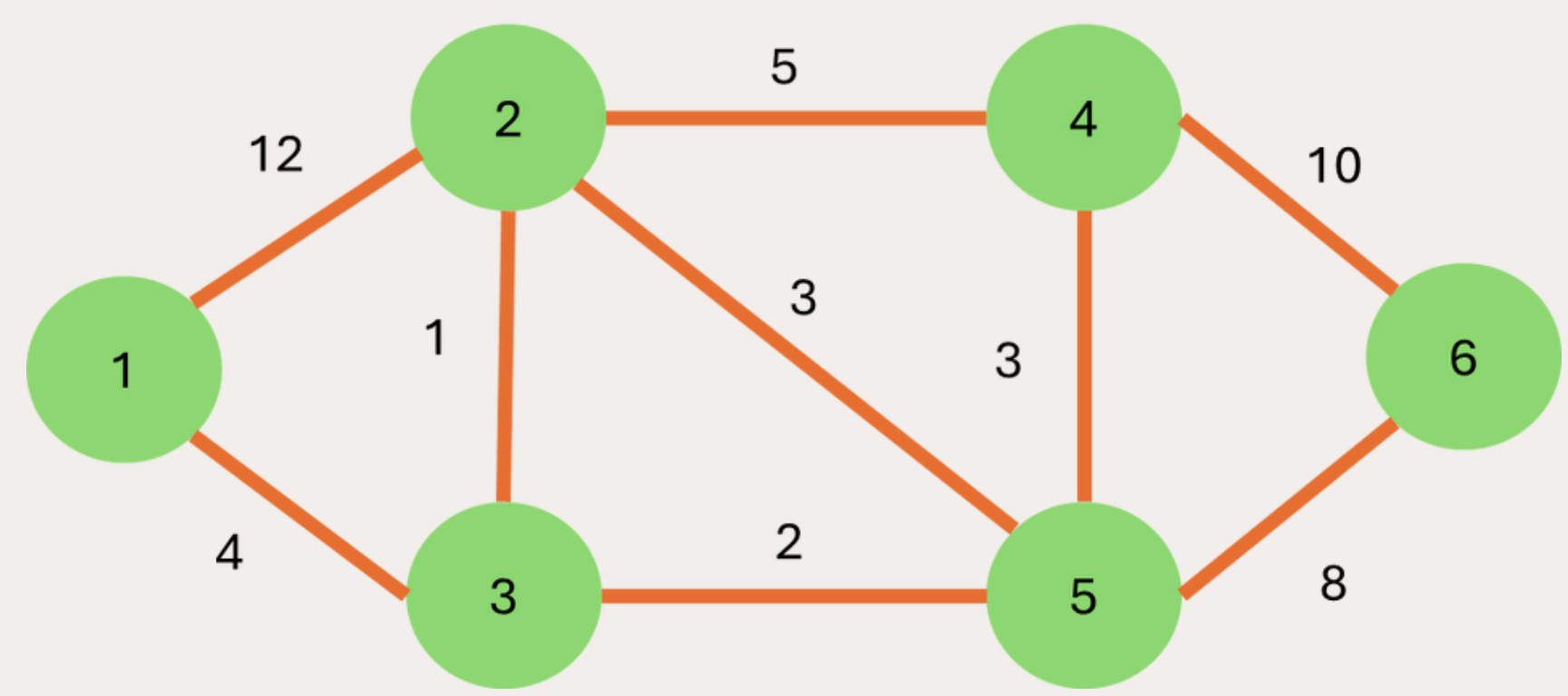
(4,6): 10

(1,2): 12

- MST = $\emptyset$
- d (MST)=0

	parent
1	2
2	2
3	2
4	2
5	2
6	6

cùng cha



nếu ta thêm cạnh (2,4) vào CÂY thì sẽ tạo thành chu trình → Loại Bỏ

VÍ DỤ MINH HỌA - KRUSKAL

(2,3): 1

(3, 5): 2

(2,5): 3

(4,5): 3

(1,3): 4

(2,4): 5

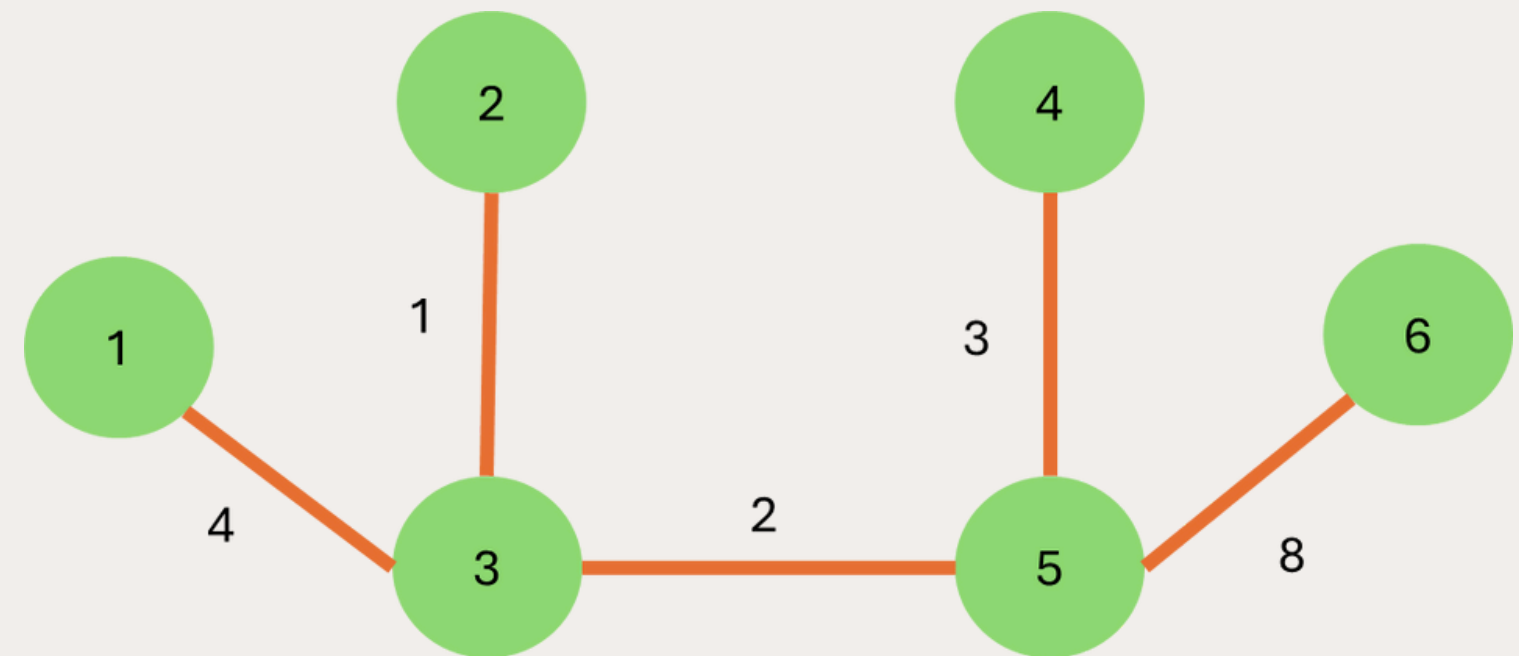
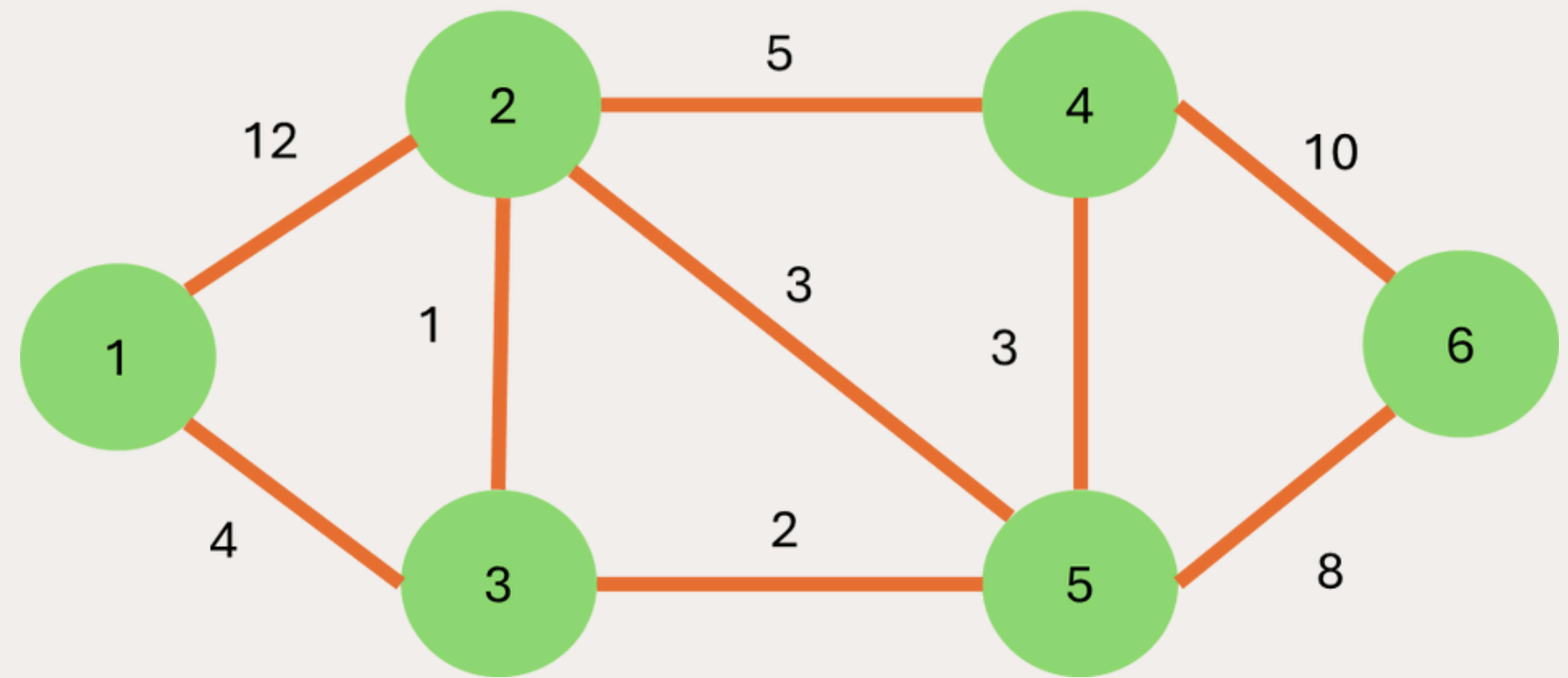
(5,6): 8

(4,6): 10

(1,2): 12

- $MST = \emptyset$
- $d(MST) = 0$

		parent
1	-----	2
2	-----	2
3	-----	2
4	-----	2
5	-----	2
6	-----	2



Lúc này số cạnh trên cây đã là 5 (tức = $(n-1)$) $\rightarrow$ vòng lặp while dừng, ta có đc cây bao trùm ngắn nhất với $d(MST) = 1+2+3+4+8=18$

VÍ DỤ MINH HỌA - PRIM

<BƯỚC 1> KHỞI TẠO

- $V_{mst} = \{u\}$
- $MST = \emptyset$
- $V = V \setminus \{u\}$
- $d(MST) = 0$

<BƯỚC 3> TRẢ VỀ KẾT QUẢ

- V : tập các đỉnh của đồ thị

- V_{mst} : tập các đỉnh của Cây

<BƯỚC 2> LẶP:

while ($V \neq \emptyset$)

$e = (x, y)$;// cạnh ngắn nhất với $x \in V, y \in V_{mst}$

$MST = MST \cup (e);$

$d += d(e)$

$V_{mst} = V_{mst} \cup \{x\};$

$V = V \setminus \{x\};$

VÍ DỤ MINH HỌA - PRIM

while ($V \neq \emptyset$)

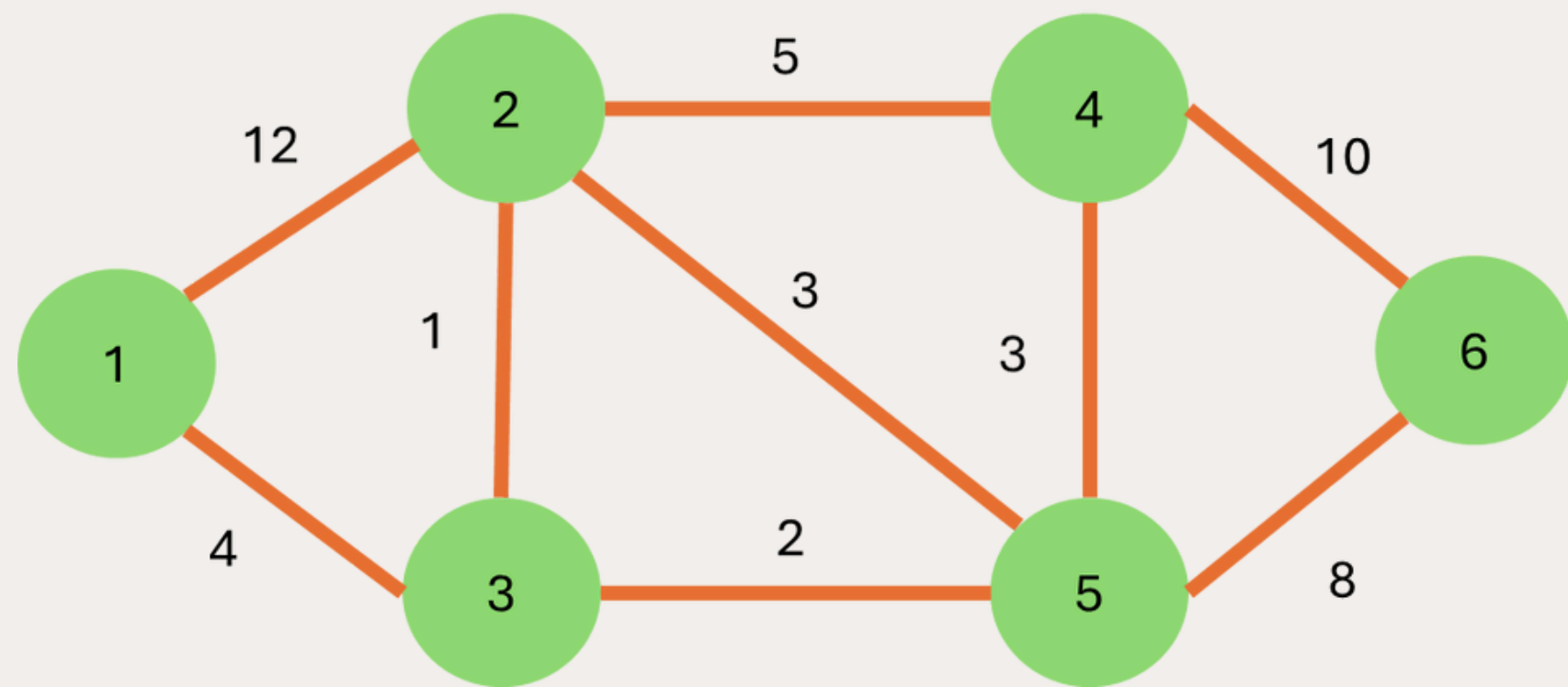
**$e = (x,y)$;// cạnh ngắn nhất với
 $x \in V, y \in V_{mst}$**

$MST = MST \cup (e);$

$d += d + d(e)$

$V_{mst} = V_{mst} \cup \{x\};$

$V = V \setminus \{x\};$



$V: \{1,2,3,4,5,6\}$

$V_{mst} = \{\}$

VÍ DỤ MINH HỌA - PRIM

while ($V \neq \emptyset$)

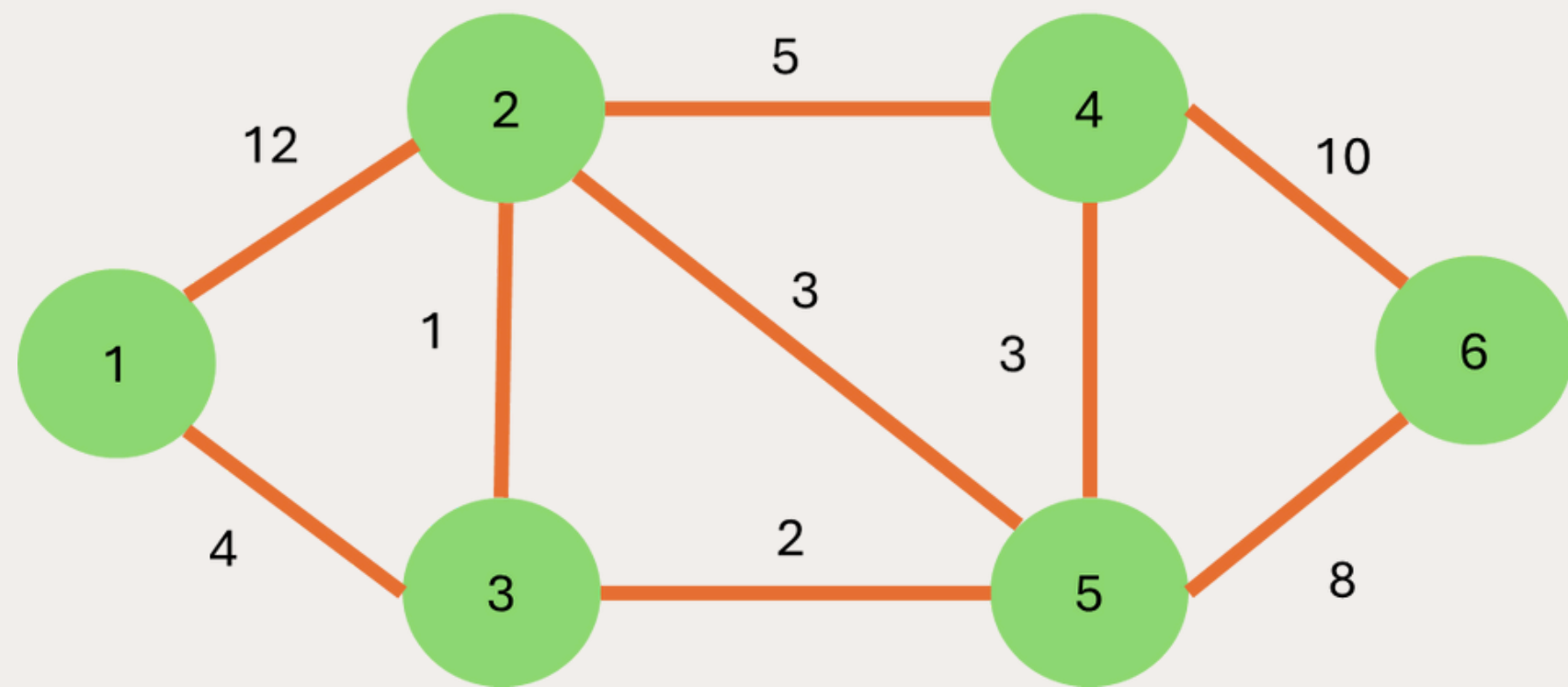
**$e = (x,y)$;// cạnh ngắn nhất với
 $x \in V, y \in V_{mst}$**

$MST = MST \cup (e);$

$d += d + d(e)$

$V_{mst} = V_{mst} \cup \{x\};$

$V = V \setminus \{x\};$



$V: \{ ,2,3,4,5,6\}$

$V_{mst} = \{1\}$

$(1,3)$



VÍ DỤ MINH HỌA - PRIM

while ($V \neq \emptyset$)

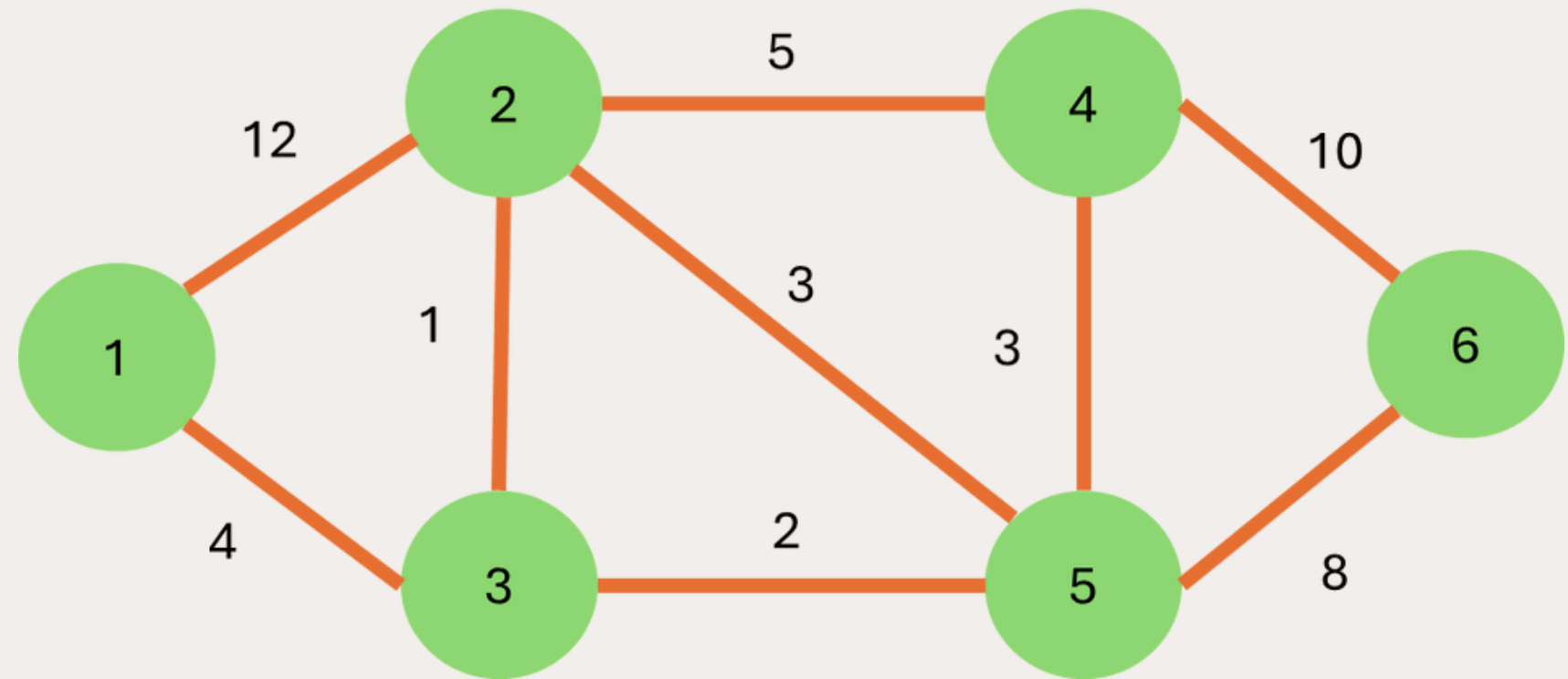
**$e = (x,y)$;// cạnh ngắn nhất với
 $x \in V, y \in V_{mst}$**

$MST = MST \cup (e);$

$d += d + d(e)$

$V_{mst} = V_{mst} \cup \{x\};$

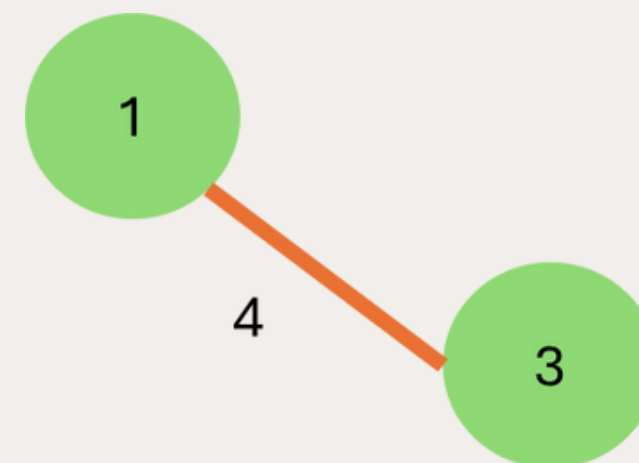
$V = V \setminus \{x\};$



$V: \{2,4,5,6\}$

$V_{mst} = \{1, \mathbf{3}\}$

(1,3)



VÍ DỤ MINH HỌA - PRIM

while ($V \neq \emptyset$)

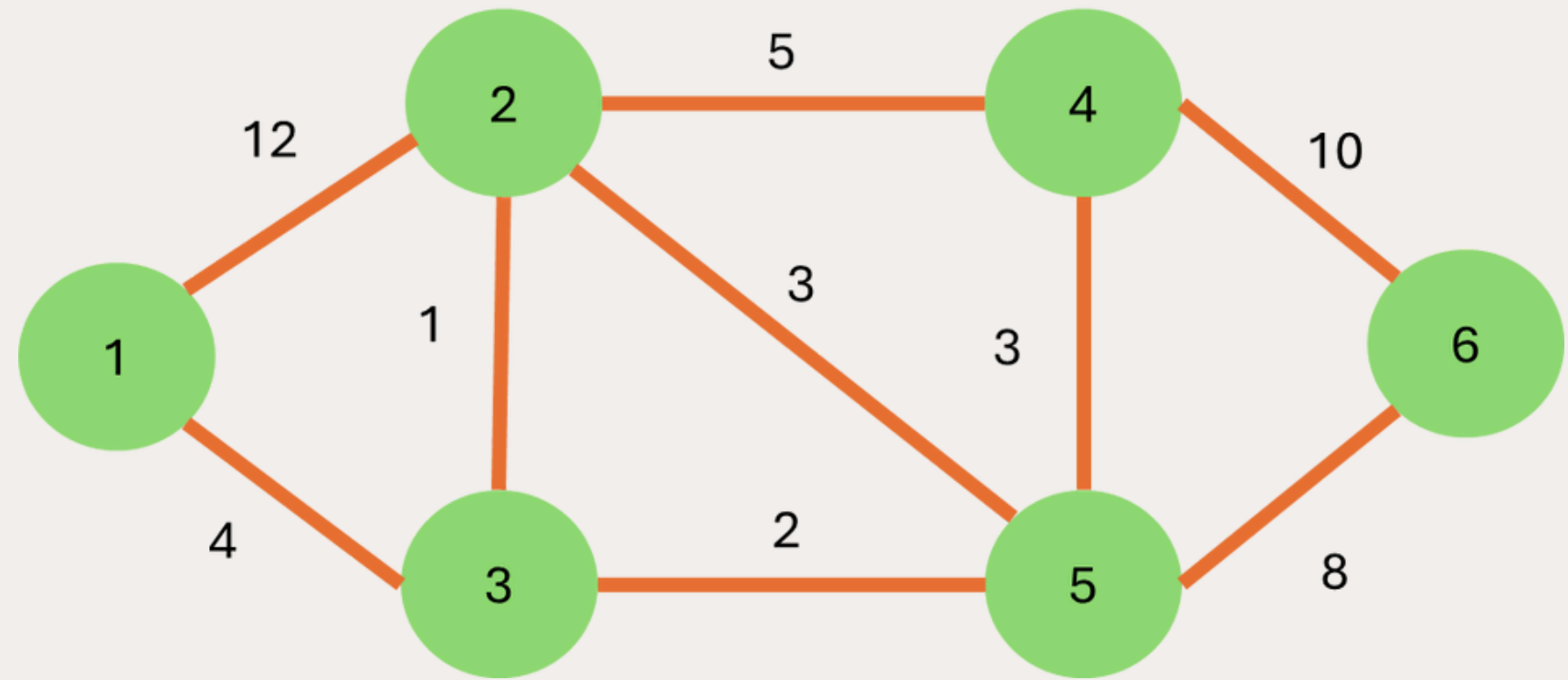
**$e = (x,y)$;// cạnh ngắn nhất với
 $x \in V, y \in V_{mst}$**

$MST = MST \cup (e);$

$d += d + d(e)$

$V_{mst} = V_{mst} \cup \{x\};$

$V = V \setminus \{x\};$

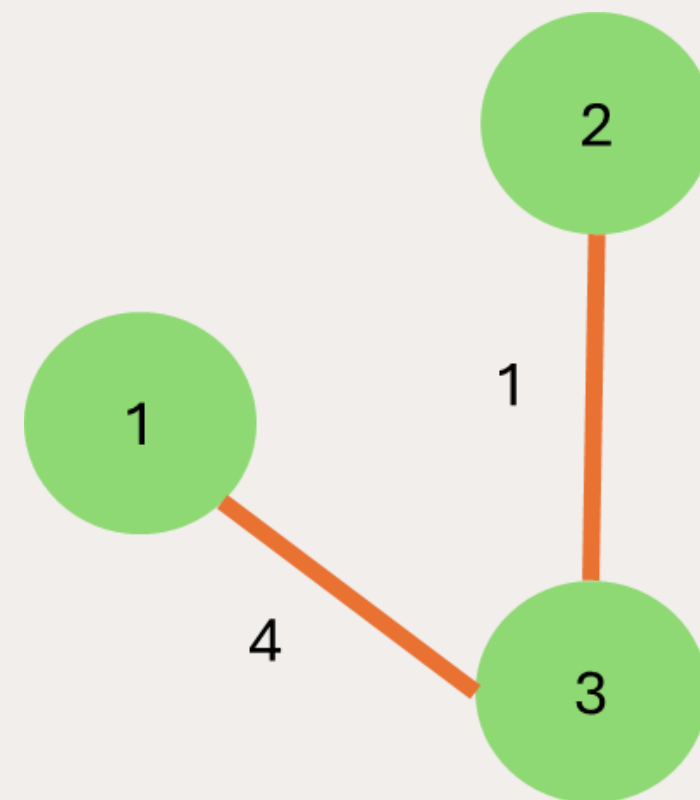


$V: \{4,5,6\}$

$V_{mst} = \{1, 2, 3\}$

$(1,3)$

$(2,3)$



VÍ DỤ MINH HỌA - PRIM

while ($V \neq \emptyset$)

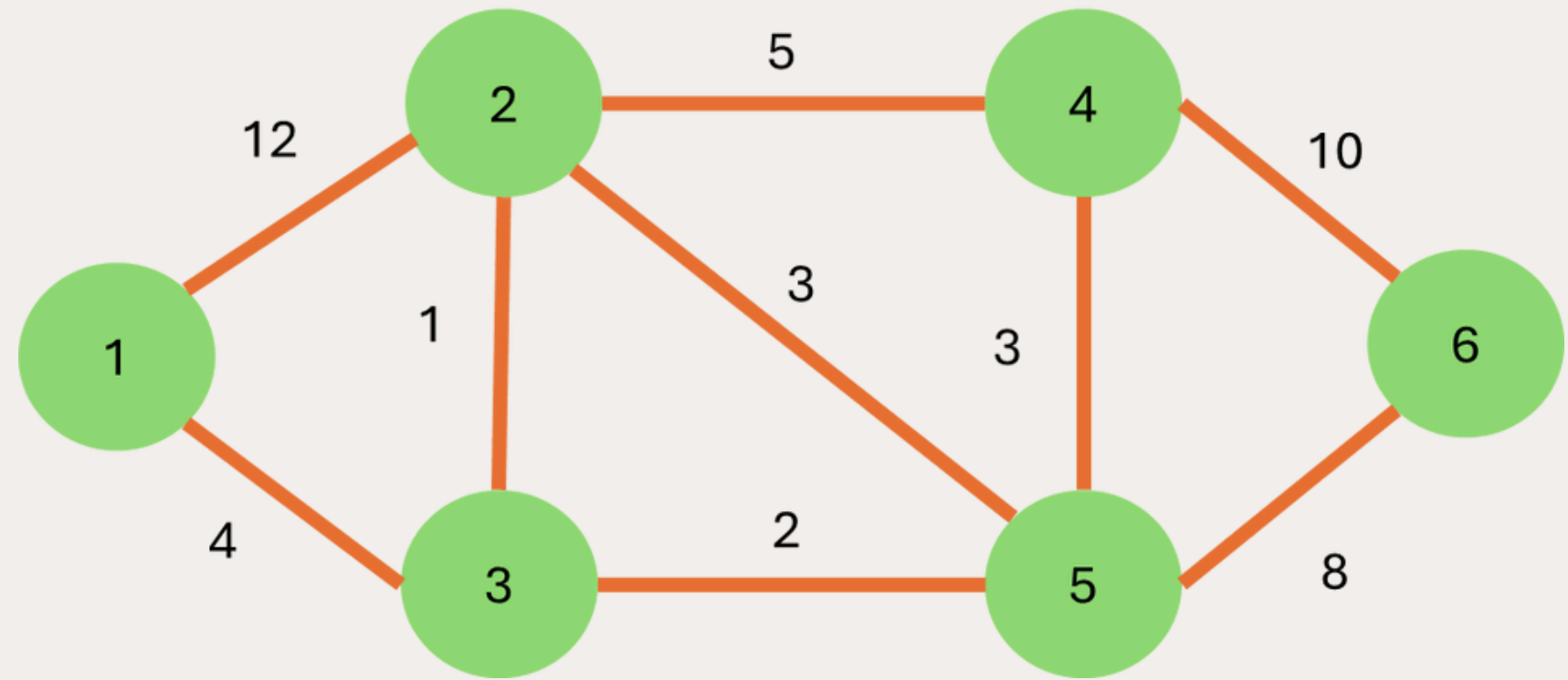
**$e = (x,y)$;// cạnh ngắn nhất với
 $x \in V, y \in V_{mst}$**

$MST = MST \cup (e);$

$d += d + d(e)$

$V_{mst} = V_{mst} \cup \{x\};$

$V = V \setminus \{x\};$



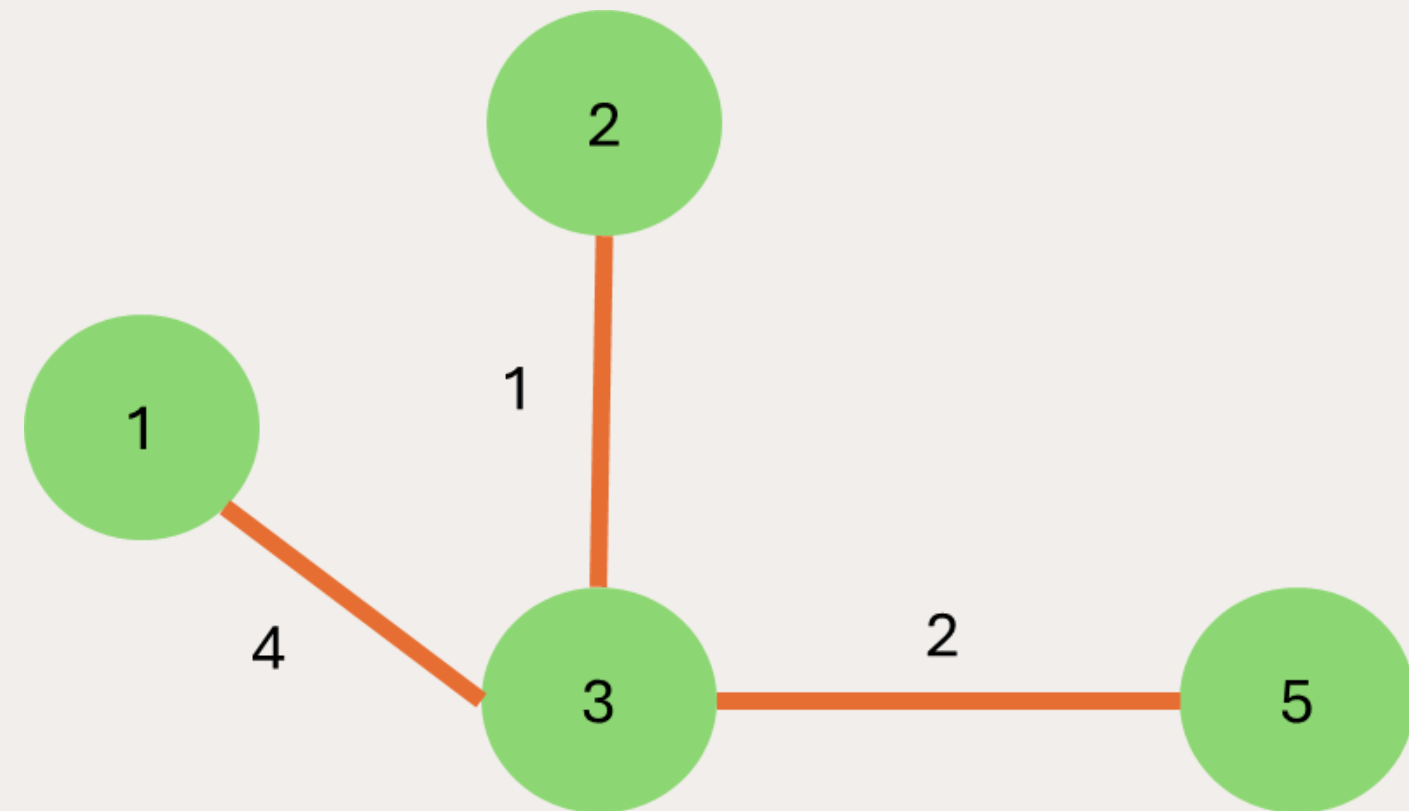
$V: \{4,6\}$

$V_{mst} = \{1,2,3,5\}$

(1,3)

(2,3)

(3,5)



VÍ DỤ MINH HỌA - PRIM

while ($V \neq \emptyset$)

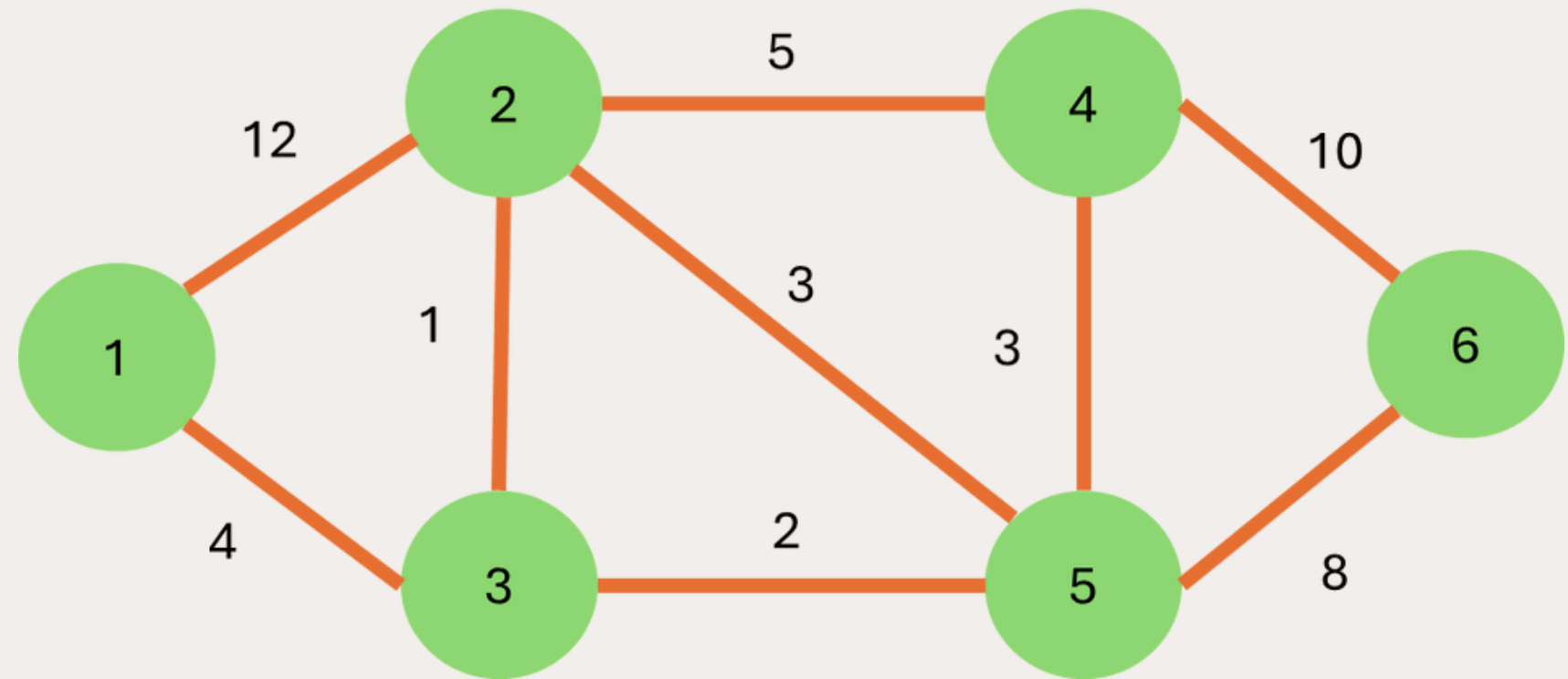
**$e = (x,y)$;// cạnh ngắn nhất với
 $x \in V, y \in V_{mst}$**

$MST = MST \cup (e);$

$d += d + d(e)$

$V_{mst} = V_{mst} \cup \{x\};$

$V = V \setminus \{x\};$



$V: \{6\}$

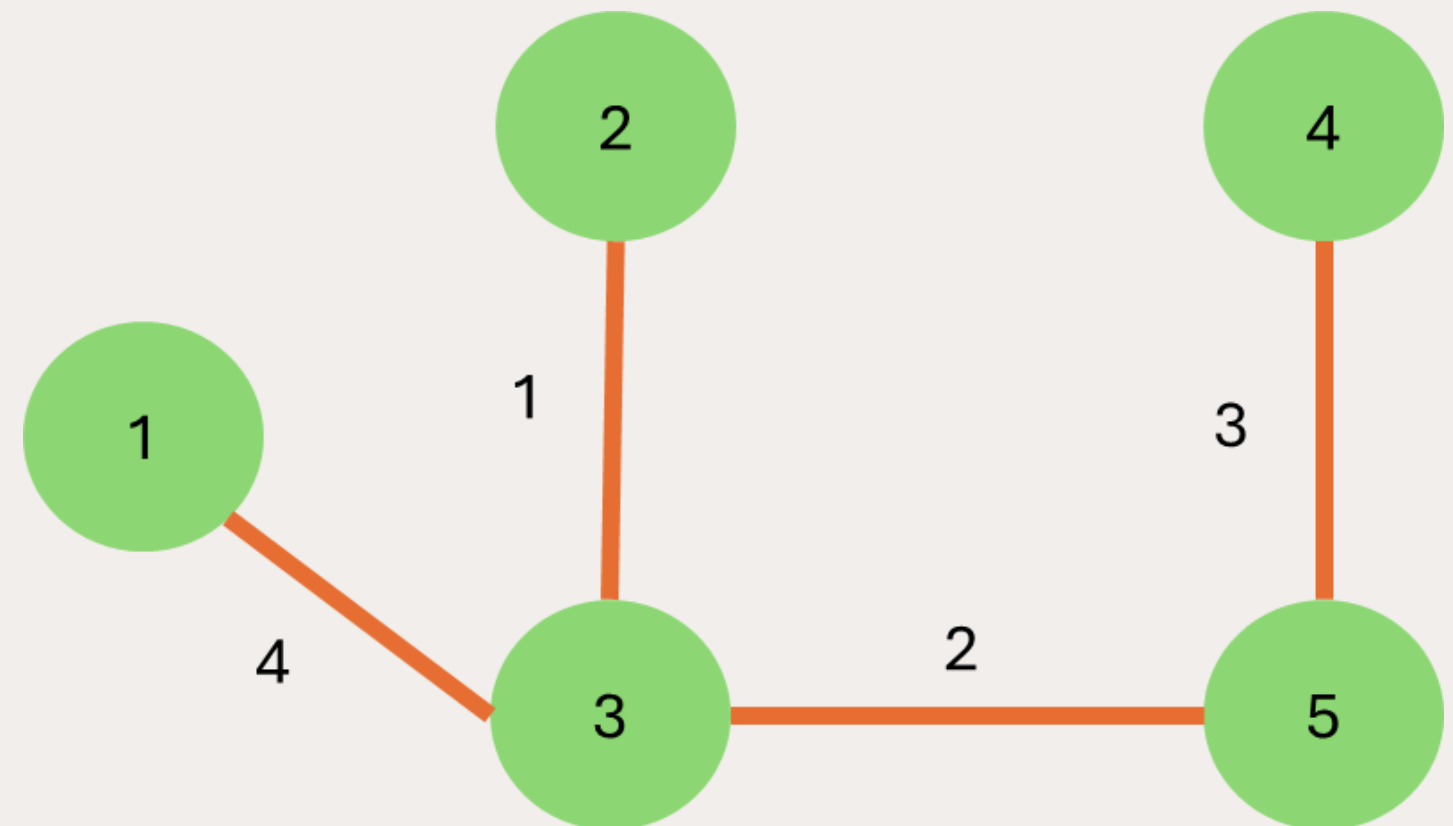
$V_{mst} = \{1,2,3,4,5\}$

(1,3)

(2,3)

(3,5)

(4,5)



VÍ DỤ MINH HỌA - PRIM

while ($V \neq \emptyset$)

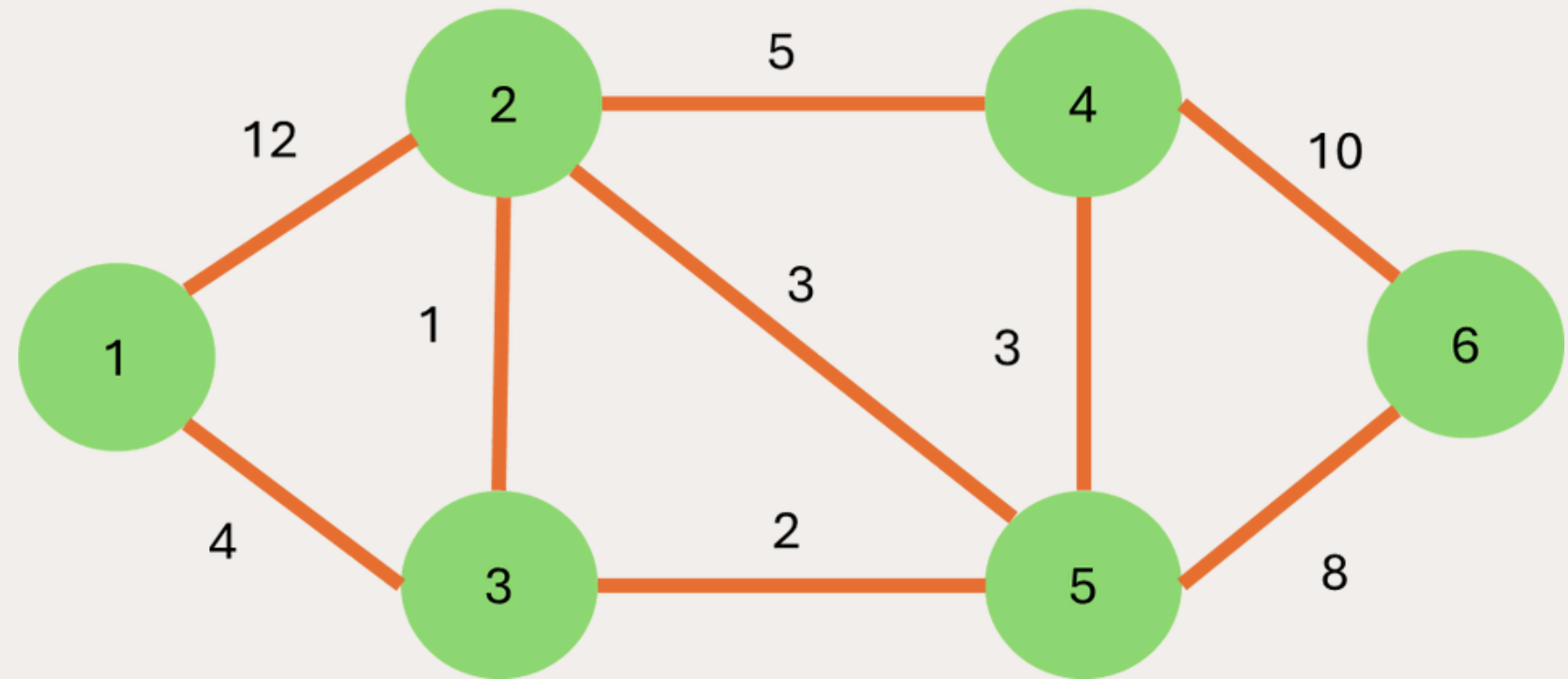
**$e = (x,y)$;// cạnh ngắn nhất với
 $x \in V, y \in V_{mst}$**

$MST = MST \cup (e);$

$d += d + d(e)$

$V_{mst} = V_{mst} \cup \{x\};$

$V = V \setminus \{x\};$



$V: \{ \}$

$V_{mst} = \{1,2,3,4,5,6\}$

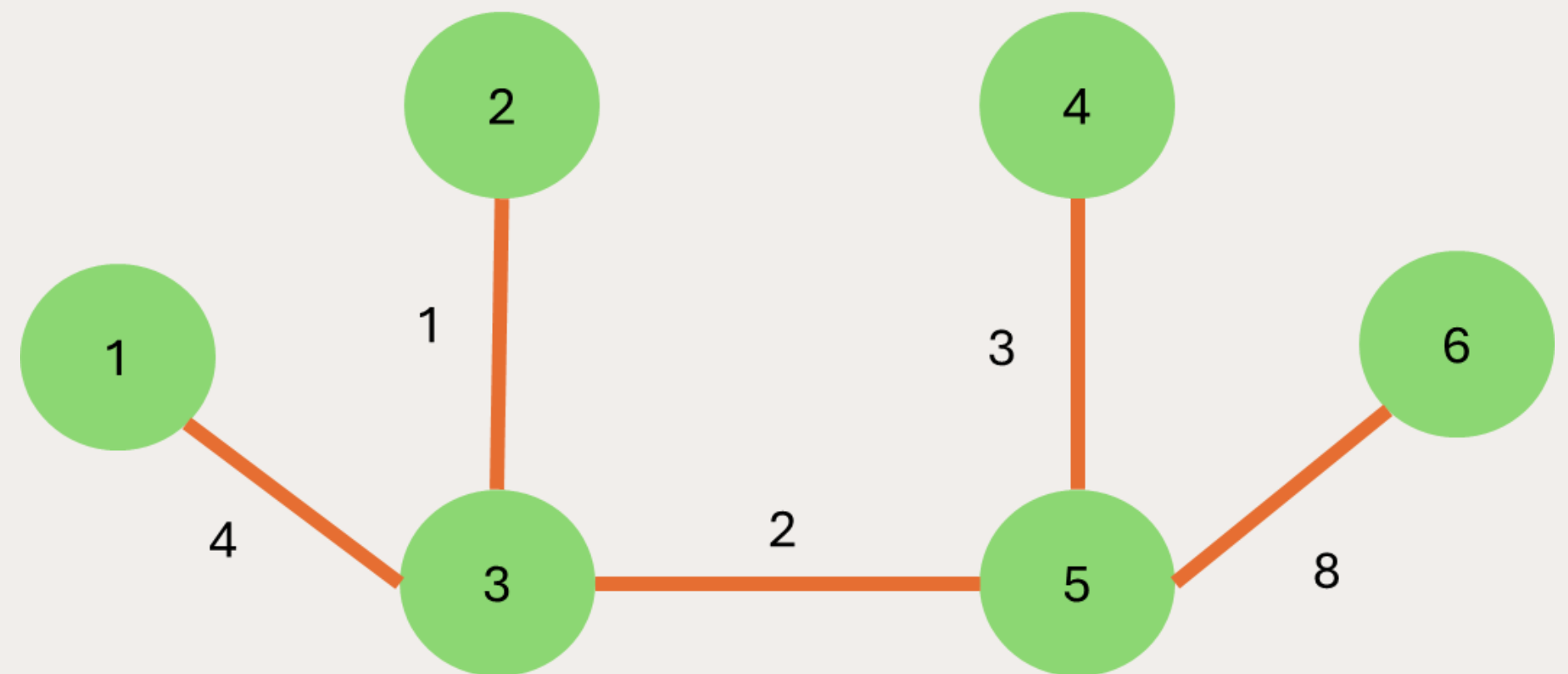
(1,3)

(2,3)

(3,5)

(4,5)

(5,6)



VÍ DỤ MINH HỌA - PRIM

while ($V \neq \emptyset$)

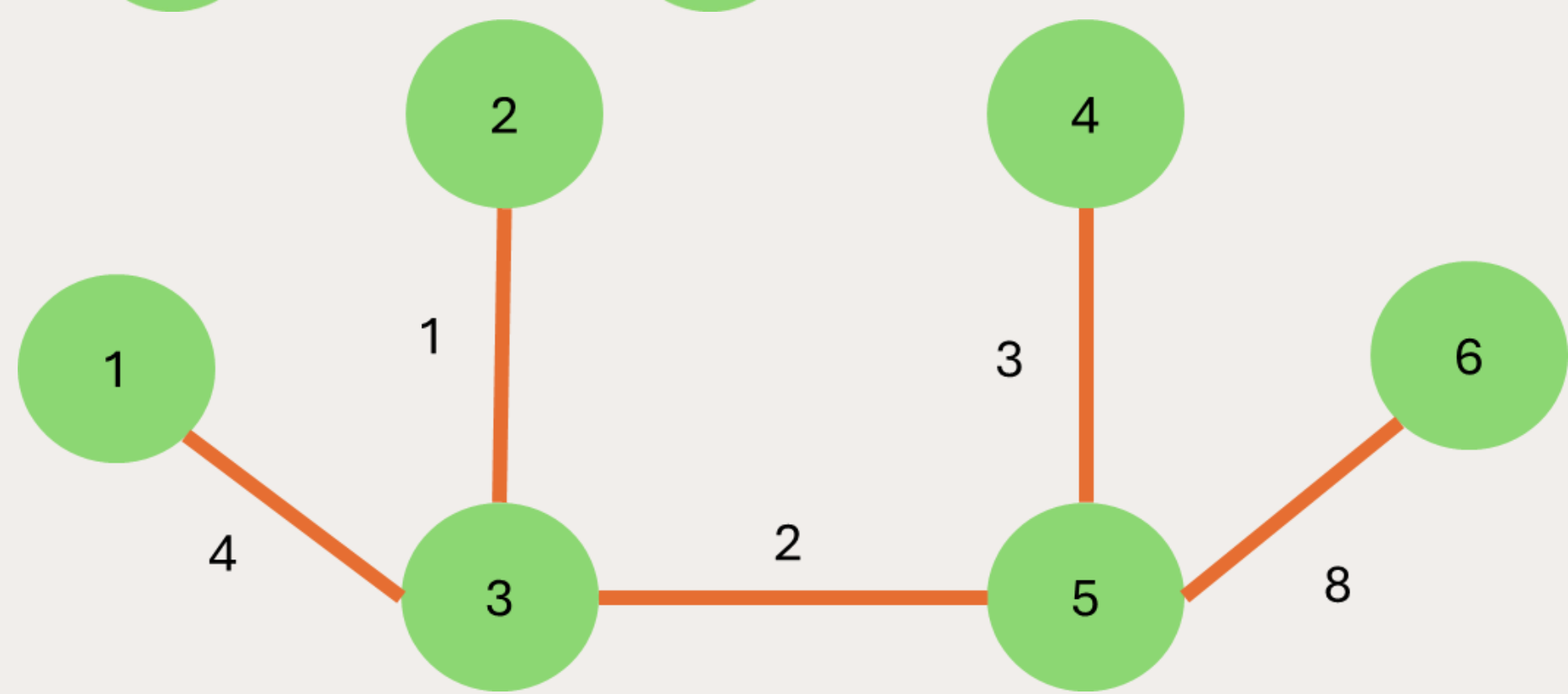
**$e = (x,y)$;// cạnh ngắn nhất với
 $x \in V, y \in V_{mst}$**

$MST = MST \cup (e);$

$d += d + d(e)$

$V_{mst} = V_{mst} \cup \{x\};$

$V = V \setminus \{x\};$



$V: \{ \}$

$V_{mst} = \{1,2,3,4,5,6\}$

**Lúc này V đã $\emptyset \rightarrow$ vòng lặp
while dừng, ta có được cây
bao trùm ngắn nhất với**

$$d = 1+2+3+4+8 = 18$$



Captain And Crew Member



Q A

